

RiskGate

Actualización del modelo de riesgo, probabilidad y sentimiento

Proyecto RISKGATE — aplicación local-first

Mayo de 2026

Resumen

Este documento resume las modificaciones recientes incorporadas a RISKGATE: régimen de mercado compuesto, jerarquía de probabilidad de ganancia basada en opciones, dimensionamiento Kelly sin usar el puntaje como probabilidad, capa de riesgo por eventos, validaciones específicas por estrategia y reemplazo del sentimiento de Reddit por sentimiento de noticias de Yahoo Finance. La aplicación permanece local-first, de solo lectura frente a fuentes externas, sin credenciales de broker, sin colocación de órdenes y sin automatización de trading.

Índice

1. Resumen ejecutivo	2
2. Nuevos módulos	2
3. Régimen de mercado compuesto	2
3.1. Etiquetas	3
3.2. Multiplicador de régimen	3
4. PoP y Kelly	4
4.1. Kelly desde PoP	4
5. Riesgo por eventos	5
5.1. Reglas principales	5
6. Checks específicos por estrategia	5
7. Yahoo Finance Sentiment	6
7.1. Características	6
7.2. Clasificación	6
7.3. Overlay	6
8. Base de datos y settings	7
8.1. Nuevos campos en <code>RiskSettings</code>	7
8.2. Nuevo modelo <code>YahooFinanceDocument</code>	7

9. Cambios visibles en UI	7
9.1. Trade Ideas	7
9.2. Risk Model	7
9.3. Settings	8
10.Fórmula final de dimensionamiento	8
11.Comandos locales	8
12.Limitaciones conocidas	9
13.Criterios de validación implementados	9

1. Resumen ejecutivo

La actualización corrige cinco debilidades del modelo anterior:

1. El multiplicador de régimen ya no depende solo de SPY.
2. La probabilidad de ganancia (PoP) ya no se infiere como `score / 100`.
3. El tamaño por Kelly usa una PoP derivada de opciones o se desactiva.
4. Los eventos de earnings y calendario macro pueden advertir, reducir tamaño, limitar la decisión o rechazar estructuras severas.
5. El sentimiento opcional ahora se basa en noticias de Yahoo Finance, no en Reddit.

El flujo final del motor de riesgo queda organizado así:

1. Validar campos obligatorios.
2. Construir regimen de mercado compuesto.
3. Calcular puntajes base: mercado, tecnico, opciones y plan.
4. Aplicar pesos adaptativos.
5. Ejecutar analitica de opciones y Monte Carlo cuando haya datos.
6. Estimar PoP con jerarquia de fuentes.
7. Calcular Kelly desde PoP.
8. Evaluar riesgo por eventos.
9. Evaluar checks especificos de estrategia.
10. Aplicar overlay de Yahoo Finance Sentiment si esta activo.
11. Convertir score a decision.
12. Aplicar hard stops y caps.
13. Calcular riesgo sugerido con todos los multiplicadores.

2. Nuevos módulos

Archivo	Responsabilidad
<code>lib/risk/market-regime.ts</code>	Calcula el régimen compuesto con SPY, QQQ, amplitud de mercado y VIX.
<code>lib/options/pop.ts</code>	Estima PoP con jerarquía de fuentes y calcula Kelly fraccional desde PoP.
<code>lib/risk/event-risk.ts</code>	Evalúa cruces de earnings y eventos macro, produce advertencias, caps, hard stops y multiplicador de riesgo.
<code>lib/risk/strategy-checks.ts</code>	Valida reglas propias de long call, long put, debit spreads, protective put y collar.
<code>lib/sentiment/yahoo/</code>	Recolecta, limpia, clasifica y aplica overlay de sentimiento de noticias de Yahoo Finance.
<code>data/macro-events.json</code>	Calendario macro local editable.
<code>scripts/migrate-yahoo-sentiment</code>	Migra datos de Yahoo Finance a la base de datos.
<code>scripts/migrate-sqlite</code>	Migra datos de SQLite a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql</code>	Migra datos de MySQL a la base de datos.
<code>scripts/migrate-postgres</code>	Migra datos de PostgreSQL a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mongo</code>	Migra datos de MongoDB a la base de datos.
<code>scripts/migrate-redis</code>	Migra datos de Redis a la base de datos.
<code>scripts/migrate-kafka</code>	Migra datos de Kafka a la base de datos.
<code>scripts/migrate-aws</code>	Migra datos de AWS a la base de datos.
<code>scripts/migrate-azure</code>	Migra datos de Azure a la base de datos.
<code>scripts/migrate-gcp</code>	Migra datos de GCP a la base de datos.
<code>scripts/migrate-ibm</code>	Migra datos de IBM a la base de datos.
<code>scripts/migrate-oracle</code>	Migra datos de Oracle a la base de datos.
<code>scripts/migrate-sap</code>	Migra datos de SAP a la base de datos.
<code>scripts/migrate-sybase</code>	Migra datos de Sybase a la base de datos.
<code>scripts/migrate-teradata</code>	Migra datos de Teradata a la base de datos.
<code>scripts/migrate-vertica</code>	Migra datos de Vertica a la base de datos.
<code>scripts/migrate-hive</code>	Migra datos de Hive a la base de datos.
<code>scripts/migrate-impala</code>	Migra datos de Impala a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mrdb</code>	Migra datos de MRDB a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql2</code>	Migra datos de MySQL2 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql3</code>	Migra datos de MySQL3 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql4</code>	Migra datos de MySQL4 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql5</code>	Migra datos de MySQL5 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql6</code>	Migra datos de MySQL6 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql7</code>	Migra datos de MySQL7 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql8</code>	Migra datos de MySQL8 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql9</code>	Migra datos de MySQL9 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql10</code>	Migra datos de MySQL10 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql11</code>	Migra datos de MySQL11 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql12</code>	Migra datos de MySQL12 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql13</code>	Migra datos de MySQL13 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql14</code>	Migra datos de MySQL14 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql15</code>	Migra datos de MySQL15 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql16</code>	Migra datos de MySQL16 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql17</code>	Migra datos de MySQL17 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql18</code>	Migra datos de MySQL18 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql19</code>	Migra datos de MySQL19 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql20</code>	Migra datos de MySQL20 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql21</code>	Migra datos de MySQL21 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql22</code>	Migra datos de MySQL22 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql23</code>	Migra datos de MySQL23 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql24</code>	Migra datos de MySQL24 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql25</code>	Migra datos de MySQL25 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql26</code>	Migra datos de MySQL26 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql27</code>	Migra datos de MySQL27 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql28</code>	Migra datos de MySQL28 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql29</code>	Migra datos de MySQL29 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql30</code>	Migra datos de MySQL30 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql31</code>	Migra datos de MySQL31 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql32</code>	Migra datos de MySQL32 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql33</code>	Migra datos de MySQL33 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql34</code>	Migra datos de MySQL34 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql35</code>	Migra datos de MySQL35 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql36</code>	Migra datos de MySQL36 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql37</code>	Migra datos de MySQL37 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql38</code>	Migra datos de MySQL38 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql39</code>	Migra datos de MySQL39 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql40</code>	Migra datos de MySQL40 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql41</code>	Migra datos de MySQL41 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql42</code>	Migra datos de MySQL42 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql43</code>	Migra datos de MySQL43 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql44</code>	Migra datos de MySQL44 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql45</code>	Migra datos de MySQL45 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql46</code>	Migra datos de MySQL46 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql47</code>	Migra datos de MySQL47 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql48</code>	Migra datos de MySQL48 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql49</code>	Migra datos de MySQL49 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql50</code>	Migra datos de MySQL50 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql51</code>	Migra datos de MySQL51 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql52</code>	Migra datos de MySQL52 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql53</code>	Migra datos de MySQL53 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql54</code>	Migra datos de MySQL54 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql55</code>	Migra datos de MySQL55 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql56</code>	Migra datos de MySQL56 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql57</code>	Migra datos de MySQL57 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql58</code>	Migra datos de MySQL58 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql59</code>	Migra datos de MySQL59 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql60</code>	Migra datos de MySQL60 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql61</code>	Migra datos de MySQL61 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql62</code>	Migra datos de MySQL62 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql63</code>	Migra datos de MySQL63 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql64</code>	Migra datos de MySQL64 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql65</code>	Migra datos de MySQL65 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql66</code>	Migra datos de MySQL66 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql67</code>	Migra datos de MySQL67 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql68</code>	Migra datos de MySQL68 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql69</code>	Migra datos de MySQL69 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql70</code>	Migra datos de MySQL70 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql71</code>	Migra datos de MySQL71 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql72</code>	Migra datos de MySQL72 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql73</code>	Migra datos de MySQL73 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql74</code>	Migra datos de MySQL74 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql75</code>	Migra datos de MySQL75 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql76</code>	Migra datos de MySQL76 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql77</code>	Migra datos de MySQL77 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql78</code>	Migra datos de MySQL78 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql79</code>	Migra datos de MySQL79 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql80</code>	Migra datos de MySQL80 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql81</code>	Migra datos de MySQL81 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql82</code>	Migra datos de MySQL82 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql83</code>	Migra datos de MySQL83 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql84</code>	Migra datos de MySQL84 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql85</code>	Migra datos de MySQL85 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql86</code>	Migra datos de MySQL86 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql87</code>	Migra datos de MySQL87 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql88</code>	Migra datos de MySQL88 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql89</code>	Migra datos de MySQL89 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql90</code>	Migra datos de MySQL90 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql91</code>	Migra datos de MySQL91 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql92</code>	Migra datos de MySQL92 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql93</code>	Migra datos de MySQL93 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql94</code>	Migra datos de MySQL94 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql95</code>	Migra datos de MySQL95 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql96</code>	Migra datos de MySQL96 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql97</code>	Migra datos de MySQL97 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql98</code>	Migra datos de MySQL98 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql99</code>	Migra datos de MySQL99 a la base de datos.
<code>scripts/migrate-mysql100</code>	Migra datos de MySQL100 a la base de datos.

3. Régimen de mercado compuesto

Antes, el multiplicador de régimen usaba principalmente la tendencia de SPY. Ahora se calcula un índice compuesto normalizado:

$$C \in [-1, 1].$$

El régimen combina cuatro componentes:

Componente	Peso	Idea
SPY	30 %	Tendencia del mercado amplio.
QQQ	25 %	Tendencia de crecimiento/Nasdaq.
Breadth	25 %	Proporción de universo/watchlist arriba de SMA50.
VIX	20 %	Volatilidad implícita de mercado, invertida.

Si falta un componente, el modelo normaliza los pesos disponibles:

$$C = \frac{\sum_i s_i w_i}{\sum_i w_i \text{ disponible}}.$$

La confianza es el peso total disponible:

$$\text{confianza} = \sum_i w_i \text{ disponible}.$$

3.1. Etiquetas

Rango	Etiqueta
$C \geq 0.60$	strong_bullish
$0.25 \leq C < 0.60$	bullish
$-0.25 < C < 0.25$	neutral
$-0.60 < C \leq -0.25$	bearish
$-0.80 < C \leq -0.60$	strong_bearish
$C \leq -0.80$	stress

Un VIX mayor o igual a 35, o un salto diario igual o mayor a 15 %, puede forzar **stress**.

3.2. Multiplicador de régimen

El multiplicador G ahora depende de la etiqueta compuesta y de la dirección del trade.

Régimen	Bullish	Bearish	Neutral/Hedge
strong_bullish	1.00	0.25	0.75
bullish	0.85	0.35	0.85
neutral	0.50	0.50	1.00
bearish	0.35	0.85	0.85
strong_bearish	0.25	1.00	0.75
stress	0.15	0.75	0.50

Si la confianza es menor a 50 %, G se limita a 0.50 y se muestra una advertencia de baja confianza.

4. PoP y Kelly

El cambio más importante de probabilidad es que el puntaje del modelo ya no es tratado como probabilidad. Se eliminó la lógica activa equivalente a:

```
p = totalScore / 100
```

La nueva jerarquía de fuentes es:

1. **Monte Carlo:** prioridad para estructuras multi-leg con simulación válida.
2. **Lognormal con IV real:** usa spot, strike, DTE e IV.
3. **Proxy por delta:** usa delta absoluta o delta neta aproximada.
4. **Proxy por IV:** solo si falta IV real pero existe proxy calibrado.
5. **No disponible:** PoP nula y Kelly desactivado.

El resultado incluye:

```
{
  pop: number | null,
  source: "monte_carlo" | "lognormal_iv" | "delta_proxy" |
    "iv_proxy" | "unavailable",
  confidence: "high" | "medium" | "low",
  warnings: string[],
  inputsUsed: { iv, delta, dte, spot, strike, monteCarloPaths }
}
```

4.1. Kelly desde PoP

Con p como PoP y b como recompensa/riesgo:

$$f^* = \max\left(0, \frac{pb - (1 - p)}{b}\right).$$

RISKGATE usa Kelly fraccional al 25 %:

$$f_{\text{RG}} = 0.25f^*.$$

El tope de riesgo por Kelly es:

$$R_{\text{Kelly}} = V_{\text{portafolio}} f_{\text{RG}}.$$

Si PoP no está disponible:

- Kelly se desactiva.
- El riesgo sugerido se vuelve cero.
- La decisión queda limitada como máximo a `watchlist`.
- Se muestra la advertencia correspondiente.

Si PoP tiene confianza baja, la decisión se limita como máximo a `approved_small`.

5. Riesgo por eventos

El nuevo overlay de eventos no reemplaza el puntaje base. Actúa después del puntaje y antes del dimensionamiento final. Puede:

- agregar advertencias;
- reducir el multiplicador de riesgo;
- limitar la decisión a `watchlist` o `approved_small`;
- forzar `reject` ante hard stops.

El archivo `data/macro-events.json` contiene eventos macro locales como CPI, FOMC, PCE y NFP. El calendario es editable y no se hardcodean fechas futuras en TypeScript.

5.1. Reglas principales

- Si el vencimiento cruza earnings, se advierte sobre gap risk e IV crush.
- Un debit spread que cruza earnings puede quedar limitado a `approved_small`.
- Exposición naked short cruzando earnings genera hard stop.
- Eventos macro cercanos reducen el multiplicador a 0.75 o 0.50.
- Evento macro en régimen `stress` limita la decisión a `watchlist`.

El resultado del módulo tiene esta forma conceptual:

```
{
  eventRiskLevel: "none" | "low" | "medium" | "high",
  crossesEarnings: boolean,
  crossesMacroEvent: boolean,
  events: RiskEvent[],
  eventWarnings: string[],
  hardStops: string[],
  decisionCap?: "watchlist" | "approved_small",
  riskMultiplier: number
}
```

6. Checks específicos por estrategia

El modelo ahora valida la estructura de cada estrategia, no solo reglas generales de calidad.

Estrategia	Checks principales
<code>long_call</code>	DTE corto, IV rank alto, theta elevada, reward/risk débil y alineación con régimen compuesto.
<code>long_put</code>	Reglas análogas a long call, pero con sesgo bajista.
<code>bull_call_debit_spread</code>	Dos calls, long strike menor, short strike mayor, misma expiración, net debit y max loss definido.
<code>bear_put_debit_spread</code>	Dos puts, long strike mayor, short strike menor, misma expiración, net debit y max loss definido.
<code>protective_put</code>	Requiere posición subyacente o marca como hedge; advierte si el costo es excesivo.

collar

Requiere subyacente, long put, short call, strikes coherentes con spot y costo/crédito calculable.

Cada check puede devolver:

```
{
  hardStops: string[],
  caps: Array<"watchlist" | "approved_small">,
  warnings: string[],
  scoreAdjustments: number
}
```

7. Yahoo Finance Sentiment

La capa de sentimiento de Reddit queda fuera del flujo principal y se conserva solo como código legado aislado. La nueva capa opcional es **Yahoo Finance Sentiment**.

7.1. Características

- Está desactivada por defecto.
- No usa LLM externo ni API de pago.
- Usa endpoints públicos no oficiales de Yahoo Finance en modo best-effort.
- Si falla la recolección, devuelve baja señal y no rompe la evaluación.
- Guarda documentos normalizados en SQLite mediante `YahooFinanceDocument`.

7.2. Clasificación

El clasificador local calcula:

- relevancia frente al ticker y catalizador;
- sentimiento bullish/bearish;
- hype;
- miedo;
- menciones de catalizador;
- preocupaciones legales/regulatorias.

Las etiquetas posibles son:

`{strong_bullish, bullish, mixed, bearish, strong_bearish, low_signal}`.

7.3. Overlay

Si la confianza es alta y el sentimiento coincide con la dirección del trade, puede sumar +3 puntos. Si contradice la dirección, puede restar -3.

Noticias severamente negativas, miedo alto o menciones legales/regulatorias pueden limitar la decisión a `watchlist` y reducir el multiplicador de riesgo a 0.75.

8. Base de datos y settings

8.1. Nuevos campos en RiskSettings

```
enableYahooFinanceSentiment Boolean @default(false)
sentimentLookbackDays      Int      @default(14)
sentimentMaxDocuments      Int      @default(10)
eventRiskEnabled            Boolean @default(true)
```

8.2. Nuevo modelo YahooFinanceDocument

```
model YahooFinanceDocument {
  id          String    @id @default(cuid())
  portfolioId String?
  ticker      String
  title       String
  publisher   String?
  summary     String?
  url         String?
  publishedAt DateTime?
  collectedAt DateTime @default(now())
  sentimentLabel String?
  sentimentScore Float?
  relevanceScore Float?
  hypeScore   Float?
  fearScore   Float?
  catalysts   String?
  concerns    String?

  @@index([ticker])
  @@index([publishedAt])
  @@index([collectedAt])
}
```

9. Cambios visibles en UI

9.1. Trade Ideas

La vista de detalle de ideas ahora muestra:

- PoP, fuente, confianza y advertencias.
- Kelly activado/desactivado y tope por Kelly fraccional.
- riesgo por eventos: nivel, earnings, macro, eventos y multiplicador;
- checks de estrategia: hard stops, caps, warnings y ajuste de score;
- Yahoo Finance Sentiment: etiqueta, confianza, relevancia, resumen, documentos usados, menciones y multiplicador.

9.2. Risk Model

La página de modelo ahora incluye una tabla de régimen compuesto con SPY, QQQ, breadth y VIX, mostrando peso, score, estado, razón, confianza y advertencias.

9.3. Settings

La configuración muestra:

- activar/desactivar Yahoo Finance Sentiment;
- días de lookback;
- máximo de documentos;
- activar/desactivar overlay de event risk.

10. Fórmula final de dimensionamiento

El riesgo por multiplicadores es:

$$R_{\text{mult}} = B \cdot C_{\text{score}} \cdot L \cdot G \cdot V \cdot H \cdot M \cdot S \cdot E,$$

donde:

Símbolo	Descripción
B	Riesgo base por trade.
C_{score}	Multiplicador por confianza del score.
L	Liquidez de opciones.
G	Régimen compuesto alineado con dirección.
V	Volatilidad/IV rank.
H	Concentración sectorial o temática.
M	Monte Carlo.
S	Yahoo Finance Sentiment.
E	Riesgo por eventos.

Luego:

$$R_{\text{final}} = \min(R_{\text{mult}}, R_{\text{Kelly}}, R_{\text{sleeve}}, R_{\text{monthly}}, R_{\text{open}}).$$

Si la decisión final no empieza con **approved**, el riesgo sugerido es cero.

11. Comandos locales

Para una base existente:

```
npm install
npm run prisma:generate
npm run db:migrate:yahoo-overlays
npm run typecheck
npm test
npm run lint
npm run build
```

Para una base nueva:

```
npm install
npm run db:init
npm run prisma:generate
npm run dev
```

No se agregaron variables de entorno nuevas. Alpaca sigue siendo opcional y de solo lectura para snapshots de contratos de opciones.

12. Limitaciones conocidas

- Yahoo Finance es una fuente pública no oficial; puede fallar o cambiar.
- Earnings solo se evalúa cuando se proveen eventos o se agregue una fuente local/confiable.
- El calendario macro estático debe mantenerse manualmente actualizado.
- La PoP por delta o IV proxy es menos confiable que Monte Carlo o IV real.
- El sistema no predice precios, no da asesoría financiera y no coloca órdenes.

13. Criterios de validación implementados

Se agregaron pruebas unitarias para:

- régimen compuesto bullish y datos faltantes;
- jerarquía PoP: Monte Carlo, delta proxy y no disponible;
- earnings crossing y hard stop por naked short;
- bull call debit spread válido e inválido;
- overlay de Yahoo Finance con preocupación legal/regulatoria.

La validación local pasó con:

```
npm run prisma:generate
npm run typecheck
npm test
npm run lint
npm run build
```